VALIDAÇÃO DAS IDEIAS E ESTUDO DE VIABILIDADE

Projeto: Gestão de Ordens de Serviço Empresarial

1. Introdução

A partir da evolução das ideias inicialmente levantadas para o projeto, foi realizada uma nova análise com o objetivo de validar a proposta da plataforma **Gestão de Ordens de Serviço Empresarial** e verificar sua viabilidade técnica, operacional, econômica e de desenvolvimento.

A proposta atual consiste no desenvolvimento de uma plataforma web corporativa que poderá ser utilizada por diferentes empresas. Cada organização terá um ambiente próprio e independente, com usuários, setores, responsáveis e ordens de serviço vinculados exclusivamente à sua empresa.

A plataforma terá como finalidade organizar o registro, encaminhamento, atendimento e acompanhamento de solicitações e ocorrências internas, proporcionando maior controle, rastreabilidade e organização das demandas empresariais.

---

2. Validação da ideia

A proposta foi considerada viável e relevante por apresentar uma aplicação prática em diferentes ambientes empresariais.

O sistema não será limitado a uma única organização. A plataforma permitirá que uma empresa crie seu próprio ambiente, sendo o responsável inicial definido como Administrador Principal. Após a criação, será disponibilizado um código de acesso que poderá ser utilizado para vincular colaboradores à empresa.

Também será possível adicionar outros administradores e gestores, permitindo que diferentes responsáveis atuem sobre setores específicos da organização.

Essa estrutura possibilita organizar a empresa de forma hierárquica, relacionando:

Empresa → Administradores → Setores → Gestores → Colaboradores → Ordens de Serviço.

A proposta também foi considerada relevante devido à possibilidade de direcionar cada ordem ao setor responsável pelo atendimento, permitindo melhor organização das demandas internas.

---

3. Análise do problema

Em empresas com diferentes setores, é comum surgirem solicitações, ocorrências e necessidades que precisam ser encaminhadas para pessoas ou áreas responsáveis.

Quando essas demandas são comunicadas informalmente, por conversas, mensagens ou outros meios não centralizados, podem ocorrer problemas como perda de informações, ausência de acompanhamento, dificuldade na definição de responsáveis, atrasos e falta de histórico.

Também pode existir dificuldade para a administração obter informações sobre a quantidade de solicitações, setores com maior volume de demandas, tempo médio de atendimento e situações que permanecem pendentes.

Diante disso, o problema identificado consiste na **ausência ou insuficiência de um mecanismo centralizado para registrar, organizar, encaminhar, acompanhar e controlar ordens de serviço internas de maneira estruturada**.

A plataforma Gestão de Ordens de Serviço Empresarial propõe solucionar esse problema por meio de um sistema que permita registrar cada demanda, classificá-la, definir sua prioridade, encaminhá-la para o setor adequado e acompanhar seu atendimento até a conclusão.

---

4. Solução proposta

A solução consiste em uma plataforma web de gestão de ordens de serviço empresariais.

Cada empresa poderá possuir seu próprio ambiente dentro da plataforma. O Administrador Principal será responsável pela configuração inicial, criação dos setores e gerenciamento dos usuários.

Os colaboradores poderão entrar no ambiente da empresa por meio de um código disponibilizado pelo administrador.

Após o vínculo com a empresa, os usuários poderão registrar ordens de serviço relacionadas às suas atividades ou necessidades internas.

As ordens poderão conter:

- categoria;
- subcategoria;
- descrição;
- prioridade;
- setor solicitante;
- setor responsável;
- prazo;
- anexos;
- observações;
- histórico;
- status.

O sistema deverá permitir acompanhar todo o ciclo da ordem, desde sua abertura até a conclusão.

---

5. Diferenciais da proposta

A versão atual do projeto apresenta funcionalidades que ampliam sua utilização em relação à proposta inicial.

Entre os principais diferenciais estão:

- funcionamento para múltiplas empresas;
- isolamento dos dados entre organizações;
- criação de empresa pelo responsável;
- código de entrada para colaboradores;
- possibilidade de adicionar administradores;
- administradores e gestores com permissões específicas;
- organização por setores;
- setor solicitante e setor responsável;
- categorias e subcategorias;
- diferentes níveis de prioridade;
- controle de prazos e SLA;
- solicitações sigilosas;
- anexos;
- notificações;
- histórico das ordens;
- dashboards;
- indicadores gerenciais;
- relatórios;
- auditoria;
- possibilidade de o administrador também abrir ordens de serviço.

---

6. Viabilidade técnica

O projeto apresenta viabilidade técnica por utilizar tecnologias acessíveis e adequadas ao desenvolvimento de uma aplicação web.

O frontend será desenvolvido utilizando **HTML5, CSS3 e JavaScript**, enquanto o backend será desenvolvido em **JavaScript utilizando Node.js e Express.js**.

Para o armazenamento das informações será utilizado inicialmente um arquivo **db.json**, permitindo manter uma estrutura simples e adequada ao escopo acadêmico do projeto.

Para proteção de senhas será utilizado **bcryptjs**, enquanto a comunicação entre frontend e backend ocorrerá por meio de uma **API REST**.

Para a apresentação de indicadores e informações gerenciais poderão ser utilizados recursos como **Chart.js**, enquanto a interface utilizará uma biblioteca de ícones como **Lucide Icons**.

As tecnologias escolhidas são amplamente acessíveis para desenvolvimento acadêmico, permitem execução local e possibilitam a construção das funcionalidades necessárias ao projeto.

---

7. Viabilidade multiempresa

A arquitetura proposta também foi considerada tecnicamente viável para o conceito de plataforma multiempresa.

Cada empresa deverá possuir um identificador próprio, e as informações relacionadas a usuários, setores, ordens de serviço, notificações, histórico e auditoria deverão estar associadas à respectiva organização.

Dessa forma, o sistema poderá atender diferentes empresas utilizando a mesma plataforma, mantendo seus ambientes logicamente separados.

O backend deverá realizar o controle dessa separação, impedindo que um usuário consulte ou altere informações pertencentes a outra empresa.

---

8. Viabilidade operacional

A proposta apresenta viabilidade operacional porque foi projetada para se adaptar à estrutura interna de diferentes empresas.

A plataforma permitirá que cada organização configure seus setores, responsáveis e usuários conforme sua realidade.

Os colaboradores terão acesso a uma interface simples para abertura e acompanhamento das ordens de serviço, enquanto gestores e administradores contarão com ferramentas específicas para atendimento, acompanhamento e análise das demandas.

A utilização do sistema poderá contribuir para:

- centralização das solicitações;
- organização dos atendimentos;
- definição de responsáveis;
- acompanhamento de prazos;
- redução da perda de informações;
- maior rastreabilidade;
- geração de indicadores para tomada de decisão.

---

9. Viabilidade de segurança

A proposta também é considerada viável em relação aos mecanismos básicos de segurança necessários.

As senhas serão armazenadas utilizando mecanismos de hash por meio do **bcryptjs**.

O sistema deverá implementar autenticação e autorização, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades correspondentes à sua função.

Também deverá existir controle de acesso por empresa, impedindo que usuários tenham acesso às informações de organizações diferentes daquela à qual pertencem.

Para situações que necessitem de maior privacidade, será disponibilizada a possibilidade de registrar solicitações de maneira sigilosa, respeitando as permissões definidas pelo sistema.

---

10. Viabilidade econômica

O projeto apresenta viabilidade econômica porque seu desenvolvimento pode utilizar ferramentas e tecnologias gratuitas ou de baixo custo.

A implementação poderá ser realizada utilizando:

- Visual Studio Code;
- Node.js;
- Express.js;
- bibliotecas JavaScript gratuitas;
- Git e GitHub;
- armazenamento em JSON durante a fase acadêmica.

Dessa forma, não é necessário investimento inicial em softwares proprietários ou infraestrutura específica para o desenvolvimento do protótipo funcional.

Em uma eventual utilização comercial, poderão existir custos relacionados a hospedagem, domínio, armazenamento, banco de dados e infraestrutura, dependendo da escala de utilização da plataforma.

---

11. Viabilidade de cronograma

O projeto apresenta viabilidade de desenvolvimento dentro do período estabelecido para o TCC, desde que suas atividades sejam divididas em etapas.

Entre as principais etapas estão:

1. levantamento e validação dos requisitos;
2. planejamento;
3. prototipação;

4. desenvolvimento do frontend;
5. desenvolvimento do backend;
6. implementação da autenticação;
7. implementação do sistema multiempresa;
8. implementação dos setores;
9. implementação das ordens de serviço;
10. implementação dos dashboards;
11. implementação dos relatórios e notificações;
12. testes;
13. correções;
14. documentação;
15. apresentação final.

A divisão em etapas e sprints permite acompanhar a evolução do projeto e priorizar as funcionalidades essenciais.

---

12. Viabilidade de usabilidade

A plataforma será desenvolvida com foco em uma experiência simples e intuitiva.

A interface deverá possuir:

- navegação organizada;
- menus claros;
- formulários objetivos;
- indicadores visuais;
- filtros;
- feedbacks;
- estados de carregamento;
- mensagens de erro;
- modo claro e escuro;
- adaptação para dispositivos móveis.

O sistema também deverá utilizar uma estrutura diferente para cada perfil, evitando que colaboradores sejam expostos a informações administrativas desnecessárias.

---

13. Viabilidade do projeto

Após a análise realizada, conclui-se que a proposta da **Gestão de Ordens de Serviço Empresarial** apresenta viabilidade para desenvolvimento acadêmico e possui potencial de aplicação prática.

A utilização de tecnologias acessíveis, a divisão das funcionalidades em etapas e a possibilidade de execução local tornam o projeto compatível com os recursos disponíveis para o desenvolvimento do TCC.

Além disso, o conceito multiempresa amplia a possibilidade de utilização futura da plataforma, permitindo que diferentes organizações mantenham ambientes independentes dentro de um mesmo sistema.

---

14. Conclusão da validação

A nova proposta foi considerada adequada para continuidade do desenvolvimento.

A evolução do projeto proporcionou uma solução mais abrangente que a ideia inicial, passando de um sistema voltado a uma única organização para uma plataforma capaz de atender diferentes empresas, mantendo seus dados e usuários separados.

A proposta apresenta viabilidade técnica, operacional, econômica, de segurança, usabilidade e cronograma, sendo considerada compatível com os objetivos do TCC.

Dessa forma, a equipe poderá avançar para as etapas de especificação, modelagem, prototipação e desenvolvimento da plataforma.